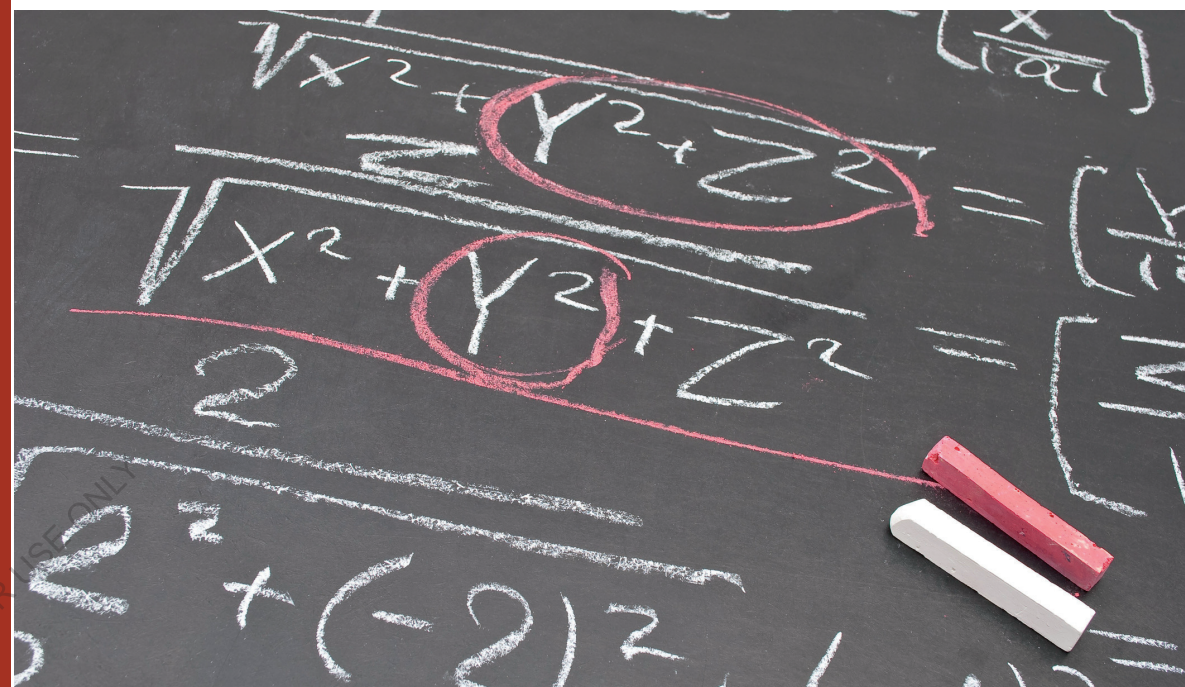


Dans cet ouvrage on va donner des cours d'analyse de la deuxième année Licence mathématiques système LMD avec des exercices corrigés pour chaque chapitre sur les thèmes suivants: espaces vectoriels, fonctions différentiables, extrémums d'une fonction différentiable, formes différentielles, intégrales curvilignes puis on termine par un nombre important de sujets d'examen avec solutions et corrigés types.

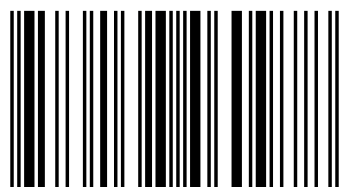


Aggoun Saad- maître de conférence à l'Université de Sétif, spécialiste en géométrie de contact, élève de l'Université de Mulhouse, France.



Saad Aggoun

Analyse 4: Cours et exercices corrigés



978-613-8-46097-8

Saad Aggoun

Analyse 4: Cours et exercices corrigés

FOR AUTHOR USE ONLY

FOR AUTHOR USE ONLY

Saad Aggoun

**Analyse 4: Cours et exercices
corrigés**

FOR AUTHOR USE ONLY

Éditions universitaires européennes

Imprint

Any brand names and product names mentioned in this book are subject to trademark, brand or patent protection and are trademarks or registered trademarks of their respective holders. The use of brand names, product names, common names, trade names, product descriptions etc. even without a particular marking in this work is in no way to be construed to mean that such names may be regarded as unrestricted in respect of trademark and brand protection legislation and could thus be used by anyone.

Cover image: www.ingimage.com

Publisher:

Éditions universitaires européennes

is a trademark of

International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group

17 Meldrum Street, Beau Bassin 71504, Mauritius

Printed at: see last page

ISBN: 978-613-8-46097-8

Copyright © Saad Aggoun

Copyright © 2019 International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group

FOR AUTHOR USE ONLY

CHAPITRE 1 :

Espaces vectoriels normés . Espace $\mathbb{R}^n$. Espaces métriques.

Espaces vectoriels normés :

Définition :

Soit E un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$ des nombres réels ou complexes, E est dit normé si est définie une application :

$$\begin{array}{rcl} N & : & E \longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ x & \longrightarrow & N(x) \end{array}$$

vérifiant les propriétés suivantes :

$$(n_1) \quad N(x) = 0 \iff x = 0.$$

$$(n_2) \quad \forall x \in E, \forall y \in E, N(x + y) \leq N(x) + N(y).$$

$$(n_3) \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall x \in E, N(\lambda x) = |\lambda| N(x).$$

L'application ainsi définie est appelée norme sur E et $N(x)$ est notée $\|x\|$.

Conséquence :

On peut déduire de la définition de la norme l'inégalité :

$$\| \|x\| - \|y\| \| \leq \|x - y\|$$

Exemple :

Le corps $\mathbb{R}$ est un espace vectoriel normé sur lui même l'application qui à x lui fait correspondre $|x|$ définit une norme.

Espace $\mathbb{R}^n$

L'ensemble $\mathbb{R}^n$ peut être muni d'une structure d'espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Il suffit de définir une opération interne :

$$\begin{aligned}\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (x, y) &\longrightarrow x + y\end{aligned}$$

et une opération externe :

$$\begin{aligned}\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (\lambda, x) &\longrightarrow \lambda \cdot x\end{aligned}$$

Avec ces deux opérations, $\mathbb{R}^n$ est un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$, il a une dimension égale à n , avec comme base canonique :

$$\begin{aligned}e_1 &= (1, 0, 0, \dots, 0) \\ e_2 &= (0, 1, 0, \dots, 0) \\ &\dots\dots\dots \\ e_n &= (0, 0, \dots, 1)\end{aligned}$$

et tout élément x de $\mathbb{R}^n$ s'écrit: $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$.

Inégalité de Schwarz

Soient $(x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n)$ $2n$ nombres réels, $\forall \lambda \in \mathbb{R}$, on a :

$$\sum_{i=1}^n (x_i + \lambda y_i)^2 \geq 0$$

En faisant le développement, on a :

$$\lambda^2 \sum_{i=1}^n y_i^2 + 2\lambda \sum_{i=1}^n x_i y_i + \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq 0$$

Le trinôme en λ est positif quel que soit λ , donc son discriminant est négatif ou nul d'où l'inégalité de **Schwarz** :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 \preceq \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2$$

Norme euclidienne sur $\mathbb{R}^n$:

Pour $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on pose :

$$\|x\|_2 = N_2(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}$$

Montrons que l'application : $x \longrightarrow \|x\|_2$ est une norme .

$$(n_1) \quad \|x\|_2 = 0 \iff \sum_{i=1}^n |x_i|^2 = 0 \iff \text{pour tout } i, x_i = 0 \iff x = 0.$$

$$(n_2) \quad \|\lambda x\|_2 = \sqrt{\lambda^2 x_1^2 + \lambda^2 x_2^2 + \dots + \lambda^2 x_n^2} = |\lambda| \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = |\lambda| \|x\|_2.$$

(n₃) Soit $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, on a :

$$\|x + y\|_2 = \sqrt{(x_1 + y_1)^2 + \dots + (x_n + y_n)^2}$$

On doit montrer que $\|x + y\|_2 \preceq \|x\|_2 + \|y\|_2$, c'est à dire :

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2} \preceq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

Sachant qu'on a des nombres non négatifs, il suffit de prouver que :

$$\sum_{i=1}^n (x_i + y_i)^2 \preceq \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{i=1}^n y_i^2 + 2\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

ou bien :

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i \preceq \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n y_i^2}$$

Si $\sum_{i=1}^n x_i y_i \preceq 0$, l'inégalité est vérifiée, sinon il suffit de prouver que :

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right)^2 \preceq \sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i^2$$

et cette inégalité est **l'inégalité de Schwarz**.

Deuxième norme sur $\mathbb{R}^n$.

Pour $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on pose :

$$\|x\|_1 = N_1(x) = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Troisième norme sur $\mathbb{R}^n$.

Pour $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on pose :

$$\|x\|_\infty = N_\infty(x) = \sup |x_i|$$

Normes équivalentes

Définition : Deux normes N_1 et N_2 sur E sont dites équivalentes s'ils existent deux nombres réels λ et μ positifs tels que :

$$\lambda N_1(x) \preceq N_2(x) \preceq \mu N_1(x), \quad \forall x \in E$$

Espaces métriques

Définition :

Un ensemble E est dit espace métrique si on a une application de $E \times E$ dans $\mathbb{R}^+$:

$$(x, y) \longrightarrow d(x, y)$$

appelée distance et vérifiant les conditions suivantes :

- 1) $d(x, y) = 0 \iff x = y$.
- 2) $\forall x \in E, \forall y \in E, d(x, y) = d(y, x)$.
- 3) $\forall x \in E, \forall y \in E, \forall z \in E, d(x, y) \preceq d(x, z) + d(z, y)$.

EXERCICES

Exercice 1 :

On considère les trois normes définies sur $\mathbb{R}^2$:

$$\| \| \|_1 = |x| + |y|, \quad \| \| \|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \| \| \|_\infty = \max\{|x|, |y|\}$$

- Représenter dans un repère orthonormé, les boules unités de chacune d'elles.
- Montrer que les trois normes son équivalentes.
- Donner les expressions des distances d_1 , d_2 et d_∞ associées aux trois normes.

Exercice 2 :

Démontrer l'inégalité triangulaire renversée :

$$\| \| \|x\| - \|y\| \| \preceq \|x - y\|.$$

Exercice 3 :

Soit $\mathbf{E}$ un ensemble quelconque, on pose pour tout $x \in \mathbf{E}$: $d(x, x) = 0$ et $\forall x \in \mathbf{E}, \forall y \in \mathbf{E}$ avec $x \neq y \implies d(x, y) = 1$.

- Montrer que l'on définit une distance sur $\mathbf{E}$.
- Quelles sont les boules pour cette distance.

Exercice 4 :

Soit $(\mathbf{E}, \| \| \cdot)$ un espace vectoriel normé sur $\mathbb{K}$ ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

- Montrer que pour tous $x, y \in E$ on a : $\|x\| + \|y\| \leq 2 \max\{\|x + y\|, \|x - y\|\}$.
- Montrer que l'on peut avoir l'égalité avec $x \neq 0$ et $y \neq 0$.
- Si l'on a la norme euclidienne $\| \| = \| \|_2$, montrer que :

$$\|x\| + \|y\| \leq \sqrt{2} \max\{\|x + y\|, \|x - y\|\}$$

Exercice 5 :

On définit sur $\mathbb{R}^2$ l'application :

$$\mathbf{N} : (x, y) \longrightarrow \mathbf{N}(x, y) = \max \{ |x|, |2x + y| \}$$

- Montrer que $\mathbf{N}$ est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
- Montrer que $\mathbf{N}$ est équivalent à la norme $\|\cdot\|_1$ ie trouver deux constantes positives λ et μ telles que :

$$\lambda \|\cdot\|_1 \leq \mathbf{N} \leq \mu \|\cdot\|_1$$

Exercice 6 :

Soit l'application définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$x \longmapsto f(x) = \frac{x}{1 + |x|}$$

- Montrer que l'application f définit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $I =]-1, 1[$.
- On pose : $\delta(x, y) = |f(x) - f(y)|$. Vérifier que δ est une distance sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7 :

Soit $a, b > 0$. On pose, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{N}(x, y) = \sqrt{a^2 x^2 + b^2 y^2}$$

- Montrer que $\mathbf{N}$ est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
- Dessiner la boule unité.
- Montrer que $\mathbf{N}$ et $\mathbf{N}_2$ sont des normes équivalentes.

Exercice 8 :

Soit $\mathbf{N}$ une application de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\mathbf{N}(x, y) = \sup_{t \in \mathbb{R}} \frac{|tx + y|}{\sqrt{1 + t^2}}$$

- Montrer que $\mathbf{N}$ est une norme sur $\mathbb{R}^2$.
- En utilisant l'inégalité de **Schwarz**, montrer que :

$$\boxed{\mathbf{N} \leq \mathbf{N}_2}$$

- Soit Δ la droite d'équation : $tx + y = 0$ et $M_0(x_0, y_0)$ un point de $\mathbb{R}^2$. Donner la valeur de $d(M_0, \Delta)$, en déduire que : $\mathbf{N} \approx \mathbf{N}_2$.
- **Autre méthode :** En étudiant la fonction :

$$f(t) = \frac{(tx + y)^2}{1 + t^2}$$

- Montrer l'équivalence des deux normes $\mathbf{N}$ et $\mathbf{N}_2$.

Exercice 9 :

Soit E l'espace vectoriel des fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$, définies et continues sur $[-1, 1]$.

Montrer que les trois applications suivantes sont des normes sur E .

$$\boxed{\|f\|_1 = \int_{-1}^1 |f(x)| dx, \quad \|f\|_2 = \sqrt{\int_{-1}^1 f^2(x) dx}, \quad \|f\|_\infty = \sup_{x \in [-1, 1]} |f(x)|.}$$

- Soit la suite de fonctions :

$$f_n(x) = \begin{cases} -1, & x \in \left[-1, -\frac{1}{n}\right] \\ nx, & x \in \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right] \\ 1, & x \in \left[\frac{1}{n}, 1\right] \end{cases}$$

- La suite (f_n) est-elle de Cauchy dans $(E, \|\cdot\|_1)$, $(E, \|\cdot\|_2)$ et $(E, \|\cdot\|_\infty)$?

CHAPITRE 2

Fonctions différentiables

Soit f une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ définie au voisinage $\mathcal{V}(x)$ $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ et soit $h = (h_1, h_2, \dots, h_n)$ un autre élément de $\mathbb{R}^n$ tel que $x + h \in \mathcal{V}(x)$. $\mathbb{R}^n$ est muni d'une structure d'espace vectoriel normé sur le corps des réels $\mathbb{R}$ et $\|x\|$ désigne la norme d'un vecteur x de $\mathbb{R}^n$.

Définition : La fonction f est dite différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$, si on peut écrire :

$$f(x+h) - f(x) = df_x(h) + \varepsilon_x(h)\|h\| \quad (1)$$

où pour x fixé, l'application :

$$l \longmapsto d_x f(l),$$

est une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ et l'application $l \longmapsto \varepsilon_x(l)$ est une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ qui vérifie :

$$\lim_{l \rightarrow 0} \varepsilon_x(l) = 0$$

Conséquences :

a) S'il existe une application linéaire vérifiant (1), elle est unique.

b) Soit $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, on peut écrire : $h = (h_1, h_2, \dots, h_n) = \sum_{i=1}^n h_i e_i$, d'où :

$$df_x(h) = df_x\left(\sum_{i=1}^n h_i e_i\right) = \sum_{i=1}^n h_i df_x(e_i) = \sum_{i=1}^n A_i(x) h_i.$$

Ainsi si la fonction f est différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{i=1}^n A_i(x)h_i + \varepsilon_x(h) \|h\|$$

Définition :

Si f est une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$, l'application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$:

$$h \longrightarrow df_x(h) = \sum_{i=1}^n A_i(x)h_i$$

est dite **différentielle** au point x de la fonction f .

Exemple :

Les fonctions projections de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ sont différentiables. En effet comme $p_i(x) = x_i$ et $p_i(x+h) = x_i + h_i$, d'où $p_i(x+h) - p_i(x) = h_i$, ce qui montre bien que p_i est différentiable avec $A_j = 0$ pour $i \neq j$, $A_i = 1$ et $\varepsilon = 0$. Ce qui donne : $dp_{i(x)}(h) = h_i$. On utilisera alors la notation suivante : $dp_{ix} = dx_i$. Avec cette notation la différentielle au point x s'écrit :

$$df_x = \sum_{i=1}^n A_i(x) dx_i$$

Définition :

Soit f une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$, on dira que f est différentiable si on peut écrire :

$$f(x+h) - f(x) = df_x(h) + \varepsilon_x(h) \|h\| \quad (2)$$

où pour x fixé, l'application : $l \longrightarrow d_x f(l)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ et l'application $l \longrightarrow \varepsilon_x(l)$ est une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ qui vérifie $\lim_{l \rightarrow 0} \varepsilon_x(l) = 0$.

L'égalité (2) est une égalité entre vecteurs de $\mathbb{R}^p$, en passant aux composantes de ces vecteurs, on a alors p égalités .

$$(f(x+h))_i - (f(x))_i = (df_x(h))_i + (\varepsilon_x(h))_i \|h\| \quad (3)$$

où $(f(x+h))_i, (f(x))_i, (df_x(h))_i, (\varepsilon_x(h))_i$ désignent les $i^{\text{èmes}}$ composantes des vecteurs .

$$f(x+h), f(x), df_x(h), \varepsilon_x(h)$$

En conclusion :

Une application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ est différentiable au point $x \iff$ les fonctions composantes $f_i = p_i \circ f$ sont différentiables en ce point . Ce qui nous permet d'écrire, en utilisant les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^p$:

$$df_x(h) = A(x)h$$

où $A(x)$ est la matrice $(A_{ij}(x))$ à p lignes et n colonnes.

Propriétés des fonctions différentiables :

a) Continuité :

Soit f une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$, différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$, de la définition de la différentiabilité :

$$f(x+h) - f(x) = df_x(h) + \varepsilon_x(h) \|h\|, \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_x(h) = 0$$

on peut déduire que : $\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) - f(x) = 0$. Ce qui montre que toute fonction différentiable au point x est continue en ce point.

b) Existences des dérivées partielles :

Soit f une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$. On a :

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{i=1}^n A_i(x)h_i + \varepsilon_x(h) \|h\|, \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_x(h) = 0$$

Soit : $h = (0, 0, \dots, h_p, \dots, 0, 0) \implies \|h\| = |h_p| \implies$

$$\frac{f(x_1, \dots, x_p + h_p, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x_n)}{h_p} = A_p(x) \pm \varepsilon_x(h_p)$$

Ainsi, si nous considérons la fonction d'une seule variable :

$$t \longrightarrow f(x_1, \dots, x_{p-1}, t, x_{p+1}, \dots, x_n)$$

Cette fonction admet pour la valeur x_p une dérivée égale à $A_p(x)$ que l'on note :

$$D_p f(x) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_p}$$

On dit alors que la fonction f admet une dérivée partielle relative à la variable x_p . D'où l'écriture de la différentielle :

$$Df_x = \sum_{i=1}^n D_i f(x) dx_i = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(x)}{\partial x_i} dx_i$$

Si l'on a une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$, différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$, la différentielle est représentée par une matrice appelée

Matrice jacobienne :

$$Jf(x) = D_j f_i(x) = \left(\frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j} \right)$$

($i = 1, \dots, p$ indice des lignes; $j = 1, \dots, n$ indice des colonnes). $Jf(x)$ est une matrice à p lignes et n colonnes. Si l'on a $n = p$, la valeur absolue du déterminant de la matrice $Jf(x)$ est appelé : **Jacobien**.

Remarque :

On vient de voir que si l'on a une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$, alors les dérivées partielles par rapport à chaque coordonnées variables x_i existent, mais l'existence des dérivées partielles en un point n'assurent pas la différentiabilité en ce même point.

Théorème :

Toute application f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, définie sur un voisinage d'un point $x \in \mathbb{R}^n$ et admettant des **dérivées partielles continues** sur ce voisinage, est différentiable au point x . Une telle fonction est dite **continuellement différentiable** au point x ou de classe $\mathbb{C}^1$.

Définition :

Dérivée dans une direction :

Soit $\vec{u}$ un vecteur unitaire de $\mathbb{R}^n$ ($\|\vec{u}\| = 1$) et f une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$. On appelle dérivée directionnelle de la fonction f , au point x et dans la direction du vecteur $\vec{u}$ la limite suivante (si elle existe) :

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x + \lambda \vec{u}) - f(x)}{\lambda} = D_u f(x)$$

Théorème :

Si f est une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$, elle admet des dérivées partielles dans toutes les directions et l'on a :

$$D_{\vec{u}} f(x) = df_x(\vec{u})$$

Démonstration :

Si f est différentiable en un point $x \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$f(x + h) - f(x) = df_x(h) + \varepsilon_x(h) \|h\|, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_x(h) = 0$$

Soit $h = \lambda \vec{u} \implies f(x + \lambda \vec{u}) - f(x) = df_x(\lambda \vec{u}) + \varepsilon_x(\lambda \vec{u}) \|\lambda \vec{u}\| \implies f(x + \lambda \vec{u}) - f(x) = \lambda df_x(\vec{u}) + \varepsilon_x(\lambda \vec{u}) |\lambda|$. En divisant par λ , on obtient :

$$\frac{f(x + \lambda \vec{u}) - f(x)}{\lambda} = df_x(\vec{u}) + \varepsilon_x(\lambda \vec{u})$$

Ce qui donne par passage à la limite :

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x + \lambda \vec{u}) - f(x)}{\lambda} = df_x(\vec{u}) = D_u f(x)$$

Remarque 1 :

Comme on a :

$$D_u f(x) = df_x(\vec{u}) = \frac{\partial f(x)}{\partial x_1} . u_1 + + \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} . u_n$$

En utilisant l'opérateur différentiel (**gradient**) :

$$\overrightarrow{\text{grad } f(x)} = \nabla f(x) = \left(\frac{\partial f(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial f(x)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right)$$

On a alors :

$$D_u f(x) = df_x(\vec{u}) = \nabla f(x) . \vec{u}$$

Remarque 2 :

Avec le gradient, on écrira que la fonction f est différentiable en un point $x \in \mathbb{R}^n$ comme suit :

$$f(x+h) = f(x) + \nabla f(x) . h + \varepsilon(h) \|h\|$$

Théorème :

Composition de fonctions différentiables

Soit f une application d'une partie E de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ différentiable en x , et g une application de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^q$ définie sur $f(E)$ et différentiable en $y = f(x)$. La fonction $F = g \circ f$ de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^q$ est alors différentiable au point x et l'on a :

$$dF_x = dg_{f(x)} \circ df_x$$

$\mathbf{J}(f(x))$ avec p lignes et n colonnes , $\mathbf{J}_g(f(x))$ avec q lignes et p colonnes
 $\mathbf{J}(g \circ f(x))$ q lignes et n colonnes, ceux sont les matrices des applications

linéaires : df_x , $dg_{f(x)}$ et $dgo f(x)$.

Comme :

$$dgo f(x) = dg_{f(x)} \circ df_x$$

on en déduit que la matrice $\mathbf{J}(go f(x))$ est le produit des deux matrices $\mathbf{J}_g(f(x))$ et $\mathbf{J}(f(x))$:

$$\mathbf{J}(go f(x)) = \mathbf{J}_g(f(x)) \cdot \mathbf{J}(f(x))$$

Exemple 1 : $q = 1$:

Soit f une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ différentiable en x , et g une application de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ différentiable en $f(x)$. Soit la fonction f :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^p \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) &\longrightarrow (f_1(x), f_2(x), \dots, f_p(x)) \end{aligned}$$

$\mathbf{J}(f(x))$ est une matrice avec p lignes et n colonnes :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \dots \\ \frac{\partial f_p(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial f_p(x)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_p(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix}$$

Soit maintenant la fonction g :

$$\begin{aligned} g &: \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R} \\ (f_1(x), f_2(x), \dots, f_p(x)) &\longrightarrow g(f_1(x), f_2(x), \dots, f_p(x)) \end{aligned}$$

$\mathbf{J}_g(f(x))$ est une matrice à une ligne et p colonnes :

$$\left(\frac{\partial g}{\partial f_1}, \frac{\partial g}{\partial f_2}, \dots, \frac{\partial g}{\partial f_p} \right)$$

En faisant le produit des deux matrices :

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \dots \\ \frac{\partial f_p(x)}{\partial x_1}, \frac{\partial f_p(x)}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f_p(x)}{\partial x_n} \end{pmatrix} \times \left(\frac{\partial g}{\partial f_1}, \frac{\partial g}{\partial f_2}, \dots, \frac{\partial g}{\partial f_p} \right),$$

on obtient une matrice avec **une** ligne et **n** colonnes dont les éléments sont donnés par la formule :

$$\frac{\partial g(f(x_1, x_2, \dots, x_n))}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^p \frac{\partial g(f_1(x), f_2(x), \dots, f_p(x))}{\partial f_i} \cdot \frac{\partial f_i(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_j}$$

Exemple 2 :

Soit $f(x, y) = x^3 + xy^2$. **et** $F(x, y) = f(y, x) = y^3 + yx^2$.

La fonction F est la composition de deux fonctions :

$$\mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(x, y) \longrightarrow (y, x) \longrightarrow f'(y, x)$$

La matrice jacobienne de la première application est la suivante :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

La jacobienne associée à f :

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right)$$

Ce qui donne :

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial F}{\partial x}, \frac{\partial F}{\partial y}\right) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \end{pmatrix} (y, x) \end{aligned}$$

Finalement, on obtient :

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(y, x) = [2xy]_{(x, y)} = 2xy$$

$$\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) = \frac{\partial f(y, x)}{\partial x} = [3x^2 + y^2]_{(y, x)} = 3y^2 + x^2$$

FOR AUTHOR USE ONLY

Exercices

Exercice 1 :

a) Soit la fonction définie sur $\mathbb{R}^2$ privé de la première bissectrice ($y = x$):

$$f(x, y) = \frac{\sin x - \sin y}{x - y}$$

Montrer que :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,a)} \frac{\sin x - \sin y}{x - y} = \cos a$$

b) Calculer la limite suivante en utilisant deux méthodes différentes :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x+y}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}$$

Exercice 2 :

a) Déterminer les courbes de niveau (**isoclines**) de la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longrightarrow xy \end{aligned}$$

et tracer l'allure de quelques unes sur un même repère.

b) Mêmes questions pour la fonction : (Courbes de niveau pour $k = 0$ et $k \neq 0$) :

$$f(x, y) = \frac{-3y}{x^2 + y^2 + 1}$$

Exercice 3 :

Calculer la limite suivante :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

Exercice 4 :

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

$$f(x, y) = \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \text{ et } f(0, 0) = 0$$

- Calculer les dérivées partielles d'ordre 1.
- Est ce que f est continuellement différentiable sur $\mathbb{R}^2$.

Exercice 5 :

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$.

$$f(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} \text{ si } (x, y) \neq (0, 0) \text{ et } f(0, 0) = 0$$

- Montrer que f admet des dérivées partielles en $(0, 0)$ et les calculer.
- Calculer les dérivées partielles du premier ordre pour $(x, y) \neq (0, 0)$.
- Etudier leur continuité en $(0, 0)$.
- La fonction f est-elle différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 6 :

- Justifier que la fonction f de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y, z) = xy + yz + zx$$

est différentiable et donner l'expression de sa différentielle.

Exercice 7:

Soit f une fonction à valeurs réelles de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

- Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de la fonction $f(u, v) = u + v$ avec $u(x, y) = e^{x+y}$ et $v(x, y) = x^2 + y^2$.

Exercice 8 :

Soit f une fonction numérique de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$.

- Calculer les dérivées (ou les dérivées partielles) des fonctions suivantes :

$$F(x, y) = f(y, x), \quad g(x) = f(x, x).$$

$$H(x, y) = f(y, f(x, x)), \quad G(x) = f(x, f(x, x)).$$

- Vérifier vos résultats sur l'exemple suivant : $f(x, y) = x^3 + xy^2$.

Exercice 9 :

Soit donnée la fonction $f(x, y, z) = x + y^2 + z^3$.

- Calculer la dérivée directionnelle au point $(1, 1, 1)$.

a) dans la direction du vecteur $\vec{u}_1 = (2, 1, 3)$.

b) dans la direction du vecteur $\vec{u}_2 = (1, -1, 1)$.

Exercice 10 :

Soit la fonction définie implicitement $f(x, y) = e^x - e^y + x^2 + xy = 0$.

Calculer $\frac{dy}{dx}$.

CHAPITRE 3

Extrêmes d'une fonction à plusieurs variables

Définition :

Soient a et b deux points de $\mathbb{R}^n$. On appelle segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}^n$, l'ensemble des points $x \in \mathbb{R}^n$ de la forme :

$$x = (1 - \lambda) a + \lambda b, \quad \lambda \in [0, 1]$$

Définition :

Une partie $E \subset \mathbb{R}^n$ est dite convexe, si pour tout couple a, b de E , le segment $[a, b] \subset E$.

Formule des accroissements finis.

Soit f une fonction différentiable d'une partie convexe $E \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$. Soient x et $x + h$ deux points de E et g l'application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^n$ définie

par :

$$\begin{aligned} \mathbb{R} &\longmapsto \mathbb{R}^n \\ t &\longmapsto x + th \end{aligned}$$

Soit alors l'application $F = f \circ g$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$:

$$F(t) = f(g(t)) = f(x_1 + th_1, \dots, x_n + th_n)$$

F est dérivable sur $[0, 1]$, on peut lui appliquer la formule des accroissements finis : Il existe $\theta \in [0, 1]$ $\mathbb{R}^n$ tel que : $F(1) - F(0) = F'(\theta)$.

Ce qui donne :

$$f(x+h) - f(x) = \sum_{i=1}^n h_i D_i f(x + \theta h)$$

Formule de Taylor :

Supposons que la fonction f admet des dérivées partielles continues jusqu'à l'ordre p , il en résulte que la fonction F est dérivable jusqu'à

l'ordre p , on peut alors lui appliquer la **formule de Taylor** : il existe $\theta \in [0, 1]$ tel que :

$$F(1) - F(0) = F(0) + \frac{1}{2!} F'(0) + \dots + \frac{1}{(p-1)!} F^{(p-1)}(0) + \frac{1}{p!} F^{(n)}(\theta)$$

On en déduit la **formule de Taylor** pour l'application f :

$$\begin{aligned} f(x+h) &= f(x) + \sum_{i=1}^n h_i D_i f(x) + \frac{1}{2!} \sum_{i=1}^n (h_i D_i f(x))^{[2]} + \frac{1}{(p-1)!} \sum_{i=1}^n (h_i D_i f(x))^{[p-1]} \\ &\quad + \frac{1}{p!} \sum_{i=1}^n (h_i D_i f(x + \theta h))^{[p]} \end{aligned}$$

Extremum :

Soit f une application d'une partie $E \subset \mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$.

Définition :

On dit que f admet un maximum (resp minimum) au point $a \in E$, s'il existe $\alpha > 0$ tel que, $\forall x \in E$ vérifiant :

$$\|x - a\| < \alpha \implies f(x) \leq f(a) \quad (\text{resp } f(x) \geq f(a))$$

Définition : On dit que f admet un extremum s'il s'agit indifféremment d'un maximum ou d'un minimum.

Définition : Si f admet un extremum en un point a et si f admet des dérivées partielles d'ordre 1, on a alors : $D_i f(a) = \frac{\partial f(a)}{\partial x_i} = 0$, pour $i = 1, \dots, n$, ou encore $\overrightarrow{\nabla f(a)} = \overrightarrow{\text{grad } f(a)} = \overrightarrow{0}$.

Démonstration :

Il suffit de considérer la fonction d'une seule variable :

$$x_i \longrightarrow \varphi(a_1, a_2, \dots, x_i, \dots, a_n)$$

En effet si f admet un maximum au point $a \implies \varphi$ admet un maximum en a_i , ce qui implique $\varphi'(a_i) = 0$, d'où $D_i f(a) = \frac{\partial f(a)}{\partial x_i} = 0$.

Remarque :

Les conditions $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$, $i \in [1, 2, \dots, n]$ sont donc nécessaires pour l'existence d'un extremum mais pour les fonctions à plusieurs variables

ces conditions ne sont pas suffisantes .

Exemple :

$$f(x, y) = x^2 - y^2,$$

on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2y.$$

Au point $(0, 0)$,

$$f(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0.$$

Pourtant le point $(0, 0)$ n'est pas un extremum, en effet pour :

$$x \neq 0, y = 0 \implies f(x, y) = x^2 \quad \text{donc} \quad f(x, y) > f(0, 0)$$

$$x = 0, y \neq 0 \implies f(x, y) = -y^2 \quad \text{donc} \quad f(x, y) < f(0, 0).$$

FOR AUTHOR USE ONLY

Fonction à deux variables : $(x, y) \rightarrow f(x, y)$.

Utilisons la formule de **Taylor** jusqu'à l'ordre 3 au voisinage de (x_0, y_0) avec :

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = 0$$

On a :

$$f(x, y) - f(x_0, y_0) = \frac{1}{2!} \left[h^2 \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} \right] + \frac{1}{3!} \left[h \frac{\partial f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)}{\partial x} + k \frac{\partial f(x_0 + \theta h, y_0 + \theta k)}{\partial y} \right]^{[3]}$$

Ainsi pour h et k très proches de 0, le signe de $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ dépend de :

$$h^2 \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} = rh^2 + 2hks + k^2t$$

avec les notations suivantes : $r = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2}$, $s = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y}$ et $t = \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2}$.

Si $\Delta = s^2 - rt < 0$, $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ garde un signe constant $\implies$ on a un **extremum**.

Si $r < 0 \implies$ on a un **maximum**.

Si $r > 0 \implies$ on a un **minimum**.

Si $\Delta = s^2 - rt > 0$, $f(x, y) - f(x_0, y_0)$ change de signe $\implies$ on n'a pas d'**extremum**.

Si $\Delta = s^2 - rt = 0$, il faudrait poursuivre le développement de **Taylor**.

Exercices

Exercice 1 :

Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x - 4y$$

- a) Montrer que f admet un seul point critique $M = (1, 2)$.
- b) Donner la nature de ce point.

Exercice 2 :

Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 6x^2 + 6y^2$$

- a) Montrer que f admet quatre points critiques .
- b) Donner la nature de ces points.

Exercice 3 :

Etudier les extréma de la fonction suivante:

$$f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 3x - 2y + 1$$

Exercice 4 :

Soit un **parallépipède** rectangle de cotés x , y et z .

Sachant que la somme des cotés est constante ($x + y + z = L$) comment choisir x , y et z pour que le volume du parallépipède soit maximal.

Exercice 5 :

- Montrer que la fonction :

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + (ax + by + c)^2$$

admet un minimum et trouver la valeur de ce minimum.

Exercice 6 :

Soit π le plan défini par : $\mathbf{z} = x + y + 1$

Trouver le point du plan π le plus proche de l'origine.

Exercice 7 :

Déterminer les extrémums de $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ dans le cas suivant :

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$$

FOR AUTHOR USE ONLY

CHAPITRE 4

Formes différentielles.Intégrales curvilignes

Formes différentielles

Définition 1 :

On appelle forme différentielle définie sur l'ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$, une application ω de Ω dans le dual de $\mathbb{R}^n$.

Notation : dual de $\mathbb{R}^n = (\mathbb{R}^n)^*$.

C'est donc une application qui prend ses valeurs dans un espace de formes linéaires. La différentielle d'une fonction à plusieurs variables

va nous fournir un exemple.

Définition 2 :

Soit :

$$f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

la fonction est de classe C^1 sur l'ouvert Ω . la différentielle de f notée df est définie par :

$$x \in \Omega \rightarrow df_x = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) dx_i$$

Généralement, on note par $(dx_1, dx_2, \dots, dx_n)$ la base duale de la base canonique $(e_1, e_2, \dots, e_n)$. Ainsi pour tout $x \in \Omega$, la forme

différentielle $\omega(x)$ va s'écrire comme suit :

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n a_i(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_i$$

où les coefficients a_i dépendent du point $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Définition 3 :

La forme différentielle ω est de classe C^k sur l'ouvert Ω si les fonctions a_i sont de classe C^k sur l'ouvert Ω .

FOR AUTHOR USE ONLY

Formes différentielles exactes

Définition 4 :

La forme différentielle ω de classe C^0 sur l'ouvert Ω est exacte s'il existe une fonction f de classe C^1 sur l'ouvert Ω telle que : $\omega = df$. La fonction f est une primitive de la forme différentielle ω .

Autre formulation :

Soit le champ de vecteurs :

$$\overrightarrow{V(x)} = (a_1(x_1, x_2, \dots, x_n), a_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, a_n(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

ω est une forme différentielle exacte si elle dérive d'une fonction potentielle f , autrement dit :

$$\overrightarrow{\text{grad } f(x)} = \overrightarrow{\nabla f(x)} = \overrightarrow{V(x)}$$

Théorème 1 :

Soit P et Q deux fonctions de classe C^1 sur l'ouvert Ω simplement connexe de $\mathbb{R}^2$, alors la forme différentielle définie par :

$$\omega(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

est exacte ssi :

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

Remarque :

$\mathbb{R}^2$ est simplement connexe, cela veut dire sans trou et constitué d'un seul morceau.

Théorème 2 :

Soit P , Q et R trois fonctions de classe C^1 sur l'ouvert Ω simplement connexe de $\mathbb{R}^3$, alors la forme différentielle définie par :

$$\omega(x, y, z) = P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz, \quad (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

est exacte ssi $\forall (x, y, z) \in \Omega$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial R(x, y)}{\partial y} &= \frac{\partial Q(x, y)}{\partial z} \\ \frac{\partial P(x, y)}{\partial z} &= \frac{\partial R(x, y)}{\partial x} \\ \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} &= \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \end{aligned}$$

Autre formulation : La forme différentielle $\omega(x, y, z)$ définie sur $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ est exacte si :

- Ω est simplement connexe
- le champ de vecteurs $V = (P, Q, R)$ est irrotationnel ie :

$\overrightarrow{rotV} = \overrightarrow{\nabla} \wedge \vec{V} = \vec{0} \implies$	$\begin{matrix} \vec{i} \\ \frac{\partial}{\partial x} \\ P(x, y, z) \end{matrix}$	$\begin{matrix} \vec{j} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ Q(x, y, z) \end{matrix}$	$\begin{matrix} \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial z} \\ R(x, y, z) \end{matrix}$	$= \vec{0}$
---	--	--	--	-------------

Remarque :

Si l'on a seulement :

$$\overrightarrow{rotV} = \overrightarrow{\nabla} \wedge \vec{V} = \vec{0},$$

et l'ouvert Ω n'est pas simplement connexe, on dit que ω est une forme différentielle **fermée**.

Facteurs intégrants

Si la forme ω n'est pas exacte mais que la forme :

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \omega$$

l'est, on dit que f est un **facteur intégrant** de ω .

Intégrales curvilignes

Définition 5 :

On considère une forme différentielle ω définie continue sur l'ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$ par :

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n a_i(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_i, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

On considère une courbe paramétrée (Γ) tracée dans Ω avec le paramétrage suivant :

$$\overrightarrow{OM(t)} = \sum_{i=1}^n x_i(t) \vec{e}_i, \quad t \in [a, b].$$

On appelle intégrale curviligne de la forme différentielle ω l'intégrale définie par :

$$\int_{\Gamma} \omega = \int_a^b \omega(M(t)) \left(\frac{dM(t)}{dt} \right) = \int_a^b \sum_{i=1}^n a_i(x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) x'_i(t) dt$$

Remarque :

Dans le cas où $n = 2$ avec $\omega = Pdx + Qdy$, on a :

$$\int_{\Gamma} \omega = \int_a^b P(x(t), y(t)) x'(t) + Q(x(t), y(t)) y'(t) dt$$

Propriétés de l'intégrale curviligne

Proposition 1 :

L'intégrale curviligne de la forme ω sur la courbe Γ est indépendante du paramétrage choisi sur la courbe Γ , à condition de conserver la même orientation de la courbe.

Proposition 2 :

Si on change l'orientation de la courbe Γ , l'intégrale curviligne de la forme ω change de signe, ce que l'on peut représenter par :

$$\int_{\Gamma^+} \omega = - \int_{\Gamma^-} \omega$$

Proposition 3 :

(Relation de **Chasles**) Si D est un point de la courbe $(\Gamma) = (\widehat{AB})$, on a l'égalité :

$$\int_{\widehat{AB}} \omega = \int_{\widehat{AD}} \omega + \int_{\widehat{DB}} \omega$$

Formes différentielles exactes

Proposition 4 :

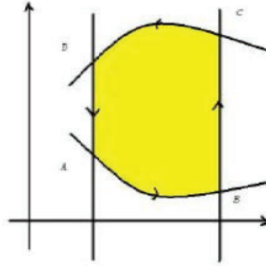
Si ω est une forme différentielle exacte sur l'ouvert Ω et si f est une primitive de ω (ie $\omega = df$), alors pour toute courbe $(\Gamma) = (\widehat{AB})$

de classe C^1 , d'origine A et d'extrémité B tracée dans Ω , on a :

$$\int_{\widehat{AB}} \omega = f(B) - f(A)$$

Corollaire :

Si ω est une forme différentielle exacte sur l'ouvert Ω , alors pour toute courbe Γ **fermée** de classe C^1 tracée dans Ω , on a : $\oint \omega = 0$.



Formule de Green-Riemann

Théorème :

On considère une forme différentielle continue définie par :

$$\omega(x, y) = P(x, y) dx + Q(x, y) dy, \quad \forall (x, y) \in \Omega$$

et un compact $K \subset \Omega$ dont la frontière Γ soit de classe C^1 par morceaux orientée dans le sens direct, on a :

$$\int_{\Gamma} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \iint_K \left(\frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \right) dx dy$$

Démonstration :

On suppose avoir un compact K schématisé par le dessin ci-dessus.

Donc il existe deux fonctions de classe C^1 , φ et ψ définies sur $[a, b]$ telles que :

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$$

La frontière du compact K comprend alors :

- l'arc $\widehat{AB}$ d'équation $y = \varphi(x)$.
- la verticale BC .

- l'arc $\widehat{CD}$ d'équation $y = \psi(x)$.

- la verticale DA orientée vers le bas.

On a ainsi :

$$\int_{\Gamma} P(x, y) dx = \int_a^b P(x, \varphi(x)) dx + \int_b^a P(x, \psi(x)) dx$$

car sur les verticales BC et DA , l'élément différentiel dx est nul.

Avec l'intégrale double $\iint_K \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy$, on a aussi :

$$\boxed{\iint_K \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dy \right) dx = \int_a^b [P(x, y)]_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dx}$$

on a :

$$\int_{\Gamma} P(x, y) dx = - \iint_K \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} dx dy$$

En procédant avec la même approche, on obtient :

$$\int_{\Gamma} Q(x, y) dy = \iint_K \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} dx dy$$

Ce qui donne la formule de **Green- Riemann**.

Application :

Calcul d'une aire plane .

Soit un compact $K \subset \Omega$ dont la frontière Γ soit de classe C^1 par morceaux orientée dans le sens direct , alors on peut calculer l'aire S de K au

moyen de l'une des intégrales curvilignes suivantes :

$$S = \frac{1}{2} \oint_{\Gamma} x dy - y dx = \oint_{\Gamma} x dy = - \oint_{\Gamma} y dx$$

Pour faire la démonstration, il suffit d'appliquer la formule de **Green-Riemann**.

$$S = \frac{1}{2} \oint_{\Gamma} x dy - y dx,$$

on a :

$$P(x, y) = -\frac{y}{2} \text{ et } Q(x, y) = \frac{x}{2}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = -\frac{1}{2}, \quad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{1}{2}$$

$\Rightarrow$

$$S = \frac{1}{2} \oint_{\Gamma} x dy - y dx = \iint \left(\frac{1}{2} - \left(-\frac{1}{2} \right) \right) dx dy = \iint_K dx dy$$

Exercices

Exercice 1:

Soit la forme différentielle de degré 1 définie par :

$$\omega = \frac{2x}{y} dx - \frac{x^2}{y^2} dy$$

sur $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 ; y > 0\}$.

- Montrer que ω est fermée sur Ω .
- Montrer que ω est exacte sur Ω
- Trouver une primitive de ω .

Exercice 2 :

Soit la forme différentielle définie par :

$$\omega = \frac{(z+y) dx + (z-x) dy - (x+y) dz}{(y+z)^2}$$

sur une partie E de $\mathbb{R}^3$ ne rencontrant pas le plan d'équation $y+z=0$.

- Montrer que ω est exacte et calculer sa primitive.

Exercice 3 :

Trouver la fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 vérifiant $f(0) = 0$ de la forme différentielle exacte ω définie sur $\mathbb{R}^2$ par :

$$\omega = \frac{2xy}{(1+x^2)^2} \mathbf{dx} + \mathbf{f(x)dy}$$

Exercice 4 :

On donne la forme différentielle :

$$\omega(x, y) = (x^2 + y^2 + 2x) dx + 2y dy$$

- Montrer qu'elle admet un facteur intégrant $\mu(x)$.
- Déterminer alors une fonction f (primitive) admettant $\mu(x)\omega(x, y)$ comme différentielle.

Exercice 5 :

Soit $\varphi \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ avec $\varphi(0) = 0$ et le champ de vecteurs :

$$\vec{V} = ((1 + x^2)\varphi(x), -2xy\varphi(x), -z)$$

- Déterminer φ pour que $\vec{V}$ dérive d'un potentiel $f = f(x, y, z)$ et calculer f .

Exercice 6 :

Soit la forme différentielle :

$$\omega(x, y, z) = 2xz dx - 2yz dy - (x^2 - y^2) dz$$

- Trouver un facteur intégrant de la forme $f(z)$ ($f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$).

Exercice 7 :

- Vérifier les relations suivantes où φ est une fonction de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$ et $\vec{V}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ un champ de vecteurs :

$$\operatorname{div}(\varphi \vec{V}) = \varphi \operatorname{div}(\vec{V}) + \overrightarrow{\operatorname{grad} \varphi} \cdot \vec{V}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{Rot}(\varphi \vec{V})} = \varphi \cdot \operatorname{Rot}(\vec{V}) + \overrightarrow{\operatorname{grad} \varphi} \wedge \vec{V}$$

Exercice 8 :

- Calculer l'intégrale curviligne $\mathbf{I} = \oint_C y^2 dx + x^2 dy$ où $\mathbf{C}$ est la courbe fermée définie implicitement par $\mathbf{x}^2 + \mathbf{y}^2 - 2\mathbf{x} = 0$ et orientée dans le sens trigonométrique.

Exercice 9 :

Soit $\vec{V}(x, y)$ le champ de vecteurs :

$$\vec{V}(x, y) = \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

- Calculer la circulation le long du cercle de centre O et de rayon r .
- En déduire que la forme différentielle ω n'est pas exacte.

Exercice 10 :

Calculer l'intégrale curviligne de :

$$\omega = x^2 dx - xy dy$$

le long des contours suivants :

- le segment de droite OB avec $O(0, 0)$ et $B(1, 1)$
- l'arc de parabole : $x = y^2$, $0 \leq x \leq 1$, orienté dans le sens des x croissants.

Que peut-on conclure pour la forme ω .

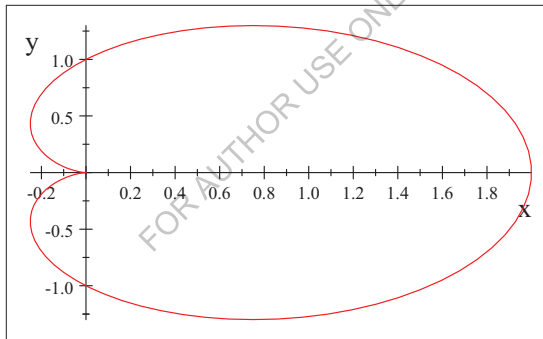
Exercice 11:

Soit la forme différentielle :

$$\omega(x, y) = (x + y)dx + (x - y)dy$$

- Calculer l'intégrale curviligne $\oint_{AB} \omega$ le long de la **demi-cardioïde** d'équation polaire :

$$\rho = 1 + \cos \theta \text{ pour } \theta = 0 \text{ et } \theta = \pi :$$



- Calculer l'aire de la **cardioïde** .
- Calculer le périmètre de la **cardioïde** .

Exercice 12 :

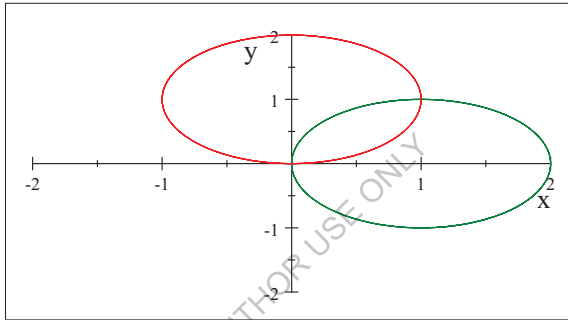
Soit la forme différentielle :

$$\omega(x, y) = ydx + aydy$$

- Calculer l'intégrale curviligne $\oint_{\Gamma} \omega$ le long du contour Γ limitant l'intersection des deux disques:

$$x^2 + y^2 - 2x \leq 0$$

$$x^2 + y^2 - 2y \leq 0$$



CHAPITRE 5

Examen du 24 mai 2016

Exercice 1:

Soit la fonction f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{pour } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

a) Montrer que :

$$|f(x, y)| \leq |y|$$

b) Etudier la continuité de la fonction f sur $\mathbb{R}^2$.

c) Calculer : $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x}$, $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial y}$

d) Etudier la différentiabilité de la fonction f en $(0, 0)$.

Exercice 2 :

On considère la forme différentielle:

$$\omega(x, y) = 2x dx + (x^2 + y^2 + 2y) dy$$

i) Montrer que ω n'est pas une forme exacte.

ii) Trouver un facteur intégrant $\psi(y)$ de la forme $\omega(x, y)$.

iii) Trouver une fonction f telle que :

$$df(x, y) = \psi(y) \cdot \omega(x, y)$$

Exercice 3 :

Calculer l'aire du domaine D :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, -1 \leq 2x + y \leq 1, -2 \leq 2x - y \leq 2\}$$

en effectuant le changement de variables :

$$\begin{aligned} u &= 2x + y \\ v &= 2x - y \end{aligned}$$

FOR AUTHOR USE ONLY

SOLUTIONS

Exercice 1:

a) Sachant que :

$$|xy| \leq 2|xy| \leq x^2 + y^2$$

$\implies$

$$\left| \frac{xy^2}{x^2 + y^2} \right| = \left| \frac{xy}{x^2 + y^2} \right| |y| \leq |y|$$

b) La fonction est continue sur $\mathbb{R}^2 - (0, 0)$: opérations sur les fonctions continues .

En $(0, 0)$, on a :

$$0 \leq |f(x, y)| \leq |y| \implies \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$$

Donc la fonction est continue sur $\mathbb{R}^2$.

Autre méthode : En utilisant les coordonnées polaires, on a aussi :

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = r \cos \theta \sin^2 \theta \implies |f(r \cos \theta, r \sin \theta)| \leq r$$

Ce qui donne : $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = 0$.

c) On a par définition des dérivées partielles :

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = 0$$

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = 0$$

d) Etude de la différentiabilité en $(0,0)$.

Si la fonction f est différentiable en un point (x_0, y_0) , on doit avoir :

$$f(x_0 + h_1, y_0 + h_2) - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} h_1 + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} h_2 + \varepsilon(h_1, h_2) \|(h_1, h_2)\|$$

avec $\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(h_1, h_2) = 0$

Dans notre cas, on a:

$$f(h_1, h_2) - f(0, 0) = +\varepsilon(h_1, h_2) \sqrt{h_1^2 + h_2^2}$$

Ce qui donne :

$$\varepsilon(h_1, h_2) = \frac{h_1 h_2^2}{(h_1^2 + h_2^2)^{\frac{3}{2}}}$$

avec :

$$\lim_{(h_1, h_2) \rightarrow (0,0)} \varepsilon(h_1, h_2) \neq 0$$

en effet :

$$\varepsilon(h_1, h_1) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

Ainsi la fonction f n'est pas différentiable en $(0,0)$.

Exercice 2 :

i) On a : $\omega(x, y) = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ avec $P(x, y) = 2y$ et $Q(x, y) = x^2 + y^2 + 2y$. Ce qui donne :

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = 2, \quad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = 2x$$

$\implies$

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \neq \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

La forme ω n'est pas une **forme fermée**, ce n'est pas une **forme exacte**.

ii) **Facteur intégrant** : On a :

$$\psi(y) \cdot \omega(x, y) = 2x\psi(y) dx + (x^2 + y^2 + 2y) \psi(y) dy$$

avec :

$$\frac{\partial (2x\psi(y))}{\partial y} = \frac{\partial ((x^2 + y^2 + 2y) \psi(y))}{\partial x}$$

Ce qui donne :

$$2x\psi'(y) = 2x\psi(y) \implies \psi'(y) = \psi(y) \implies \psi(y) = ke^y$$

$$\text{d'où : } \psi(y) \cdot \omega(x, y) = 2xe^y dx + (x^2 + y^2 + 2y) e^y dy$$

iii) **Calcul d'une primitive de** $\psi(y) \cdot \omega(x, y)$:

Soit une fonction à deux variables f telle que :

$$df = 2xe^y dx + (x^2 + y^2 + 2y) e^y dy$$

d'où l'on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xe^y. \quad (1)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = (x^2 + y^2 + 2y) e^y. \quad (2)$$

En intégrant l'équation (1), on obtient :

$$f(x, y) = x^2 e^y + C(y) \quad (3)$$

En calculant la dérivée partielle de la fonction f par rapport à la variable y , on obtient :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 e^y + C'(y) = (x^2 + y^2 + 2y) e^y$$

$\Rightarrow$

$$C'(y) = (y^2 + 2y) e^y$$

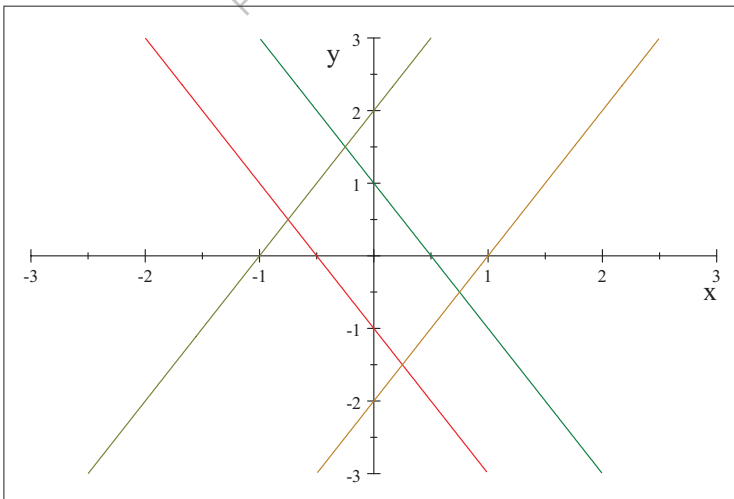
$\Rightarrow$

$$C(y) = y^2 e^y + k$$

d'où :

$$f(x, y) = (x^2 + y^2) e^y + k$$

Exercice 3 :



On commence par trouver les expressions des anciennes variables x et y par rapport aux nouvelles variables u et v .

$$x(u, v) = \frac{u+v}{4}, \quad y(u, v) = \frac{u-v}{2}$$

On a alors l'application vectorielle :

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (u, v) &\longrightarrow \left(\frac{u+v}{4}, \frac{u-v}{2} \right) \end{aligned}$$

On calcule alors le jacobien de cette application :

$$j = \begin{vmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4}$$

$\Rightarrow$

$$\text{Aire}(D) = \iint_D dx dy = \int \int_{\text{Im}(D)} \frac{du dv}{4} = \frac{1}{4} \int_{-1}^1 du \int_{-2}^2 dv = 2$$

Autre méthode pour calculer l'aire d'un domaine plan :

On utilise la formule suivante :

$$\text{Aire}(D) = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} x dy - y dx = \oint_{\partial D} x dy = - \oint_{\partial D} y dx$$

On commence par calculer les coordonnées des sommets du parallélogramme :

$$A = \left(\frac{1}{4}, -\frac{3}{2} \right), \quad B = \left(\frac{3}{4}, -\frac{1}{2} \right), \quad C = \left(-\frac{1}{4}, \frac{3}{2} \right), \quad D = \left(-\frac{3}{4}, \frac{1}{2} \right)$$

$$Aire(D) = \oint_{\partial D} xdy = \int_{AB} xdy + \int_{BC} xdy + \int_{CD} xdy + \int_{DA} xdy$$

Pour AB , on est sur la droite d'équation $y = 2x - 2$.

$$\int_{AB} xdy = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{3}{4}} 2xdx = \frac{1}{2}$$

Pour BC , on est sur la droite d'équation $y = -2x + 1$.

$$\int_{BC} xdy = - \int_{\frac{3}{4}}^{-\frac{1}{4}} 2xdx = \frac{1}{2}$$

Pour CD , on est sur la droite d'équation $y = 2x + 2$.

$$\int_{-\frac{1}{4}}^{-\frac{3}{4}} 2xdx = \frac{1}{2}$$

et pour DA , on est sur la droite d'équation $y = -2x - 1$.

$$- \int_{-\frac{3}{4}}^{\frac{1}{4}} 2xdx = \frac{1}{2}$$

En conclusion, on obtient :

$$Aire(D) = 2$$

Autre méthode :

utilisation du produit vectoriel .

on a :

$$\overrightarrow{AB} = \left(\frac{1}{2}, 1\right), \overrightarrow{AD} = (-1, 2)$$

$\Rightarrow$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 2\vec{k}$$

et l'on ainsi : $Aire(D) = \left\| \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AD} \right\| = 2.$

FOR AUTHOR USE ONLY

Examen du 16 juin 2009

Exercice 1 :

Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = (2x - y + 5)^2 + (x - 3y)^2 + 1$$

- Calculer les dérivées partielles du premier ordre.
- Déterminer les extrémums de la fonction donnée (points critiques et valeur des extrémums).
- Donner l'expression de la différentielle df au point $(1, 2)$.

Exercice 2

En utilisant le changement de variables :

$$x = ar \cos \theta, \quad y = br \sin \theta$$

calculer l'intégrale double :

$$I = \iint_D (y^2 - 2x) dx dy$$

où le domaine D est défini comme suit :

$$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2; \ x \geq 0, \ y \geq 0, \ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\}$$

(Faire un dessin du domaine D).

Exercice 3

On donne sur $\mathbb{R}^2 - \{0, 0\}$, le champ de vecteurs :

$$\overrightarrow{V(x, y)} = (P(x, y), Q(x, y)) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

a) Calculer, pour tout cercle centré à l'origine $\mathbb{C}(0, \rho)$, l'intégrale curviligne :

$$\oint_{\mathbb{C}(0, \rho)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

b) Soit la forme différentielle : $\omega = P(x, y)dx + Q(x, y)dy$.

- Montrer que ω est une forme différentielle fermée, est ce qu'elle est exacte ?.
- Calculer une primitive de ω sur $\mathbb{R}^2$ privé de la demi-droite $\{x \leq 0, y = 0\}$.

c) Calculer la circulation du champ de vecteurs $\overrightarrow{V}(x, y)$ le long du carré Ω de sommets $A(1, 0)$, $B(2, 0)$, $C(2, 1)$, $D(1, 1)$ décrit dans le sens direct.

SOLUTIONS

Exercice 1:

1) $f(x, y) = (2x - y + 5)^2 + (x - 3y)^2 + 1 :$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2 \cdot 2(2x - y + 5) + 2(x - 3y) = 10x - 10y + 20$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -2(2x - y + 5) - 2 \cdot 3(x - 3y) = -10x + 20y - 10$$

2) **Points critiques** : Les points critiques sont les solutions du système :

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 10x - 10y + 20 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -10x + 20y - 10 = 0 \end{cases} \implies x = -3, y = -1$$

Nature du point critique:

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-3, -1) = 10, \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(-3, -1) = 20,$$

$$s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 2) = -10 \implies s^2 - rt = -100 < 0,$$

avec $r > 0$, c'est un minimum. Et le minimum est égal à : $f(-1, -3) = 1$.

Autre méthode : La solution est évidente, on a la somme de deux carrés plus 1, ainsi la valeur minimale de la fonction donnée est égale à 1

avec:

$$2x - y + 5 = 0 \text{ et } x - 3y = 0 \implies x = -3, y = -1.$$

3) $df_{(1,2)} = 10 \, dx + 20 \, dy$.

Exercice 2 :

On commence par calculer le jacobien du changement de variables .

$$\left| \begin{array}{cc} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{array} \right| = \left| \begin{array}{cc} a \cos \theta & -ar \sin \theta \\ b \sin \theta & br \cos \theta \end{array} \right| = abr$$

Calcul de l'intégrale :

$$\begin{aligned} I &= \iint_D (y^2 - 2x) \, dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 (b^2 r^2 \sin^2 \theta - 2ar \cos \theta) \, ab r dr d\theta \\ &= ab^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^3 \frac{1 - \cos 2\theta}{2} dr d\theta - 2a^2 b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^1 r^2 \cos \theta dr d\theta \\ &= \frac{ab^3}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2\theta) d\theta - \frac{2a^2 b}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \theta d\theta = \frac{ab^3 \pi}{16} - \frac{2a^2 b}{3}. \end{aligned}$$

Autre méthode : Utilisation de la formule de **Green-Riemann** :

$$I = \iint_D (y^2 - 2x) \, dx dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy$$

On commence par chercher P et Q tels que :

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = y^2 \text{ et } \frac{\partial P}{\partial y} = 2x$$

On peut prendre par exemple : $\mathbf{Q}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbf{xy}^2$ et $P(x, y) = 2xy$.

Le domaine $\mathbf{D}$ étant l'intérieur d'un quart d'une ellipse, on décompose le bord Γ comme suit : $\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \Gamma_3$ avec :

$$\Gamma_1 = \{x = 0, 0 \leq y \leq b\},$$

$$\Gamma_2 = \left\{x = a \cos \theta, y = b \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right\}, \Gamma_3 = \{y = 0, 0 \leq x \leq a\}.$$

Sur Γ_1 et Γ_3 , l'intégrale curviligne est nulle.

Ainsi :

$$\begin{aligned} I &= \oint_{\Gamma_3} 2xydx + xy^2dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-2a^2b \cos \theta \sin^2 \theta + ab^3 \cos^2 \theta \sin^2 \theta) d\theta \\ &= -2a^2b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d(\sin \theta) + \frac{ab^3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 (2\theta) d\theta \\ &= -\frac{2a^2b}{3} + \frac{ab^3}{8} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2\theta) d\theta = -\frac{2a^2b}{3} + \frac{ab^3\pi}{16} \end{aligned}$$

Exercice 3

a) L'intégrale curviligne porte sur un cercle centré à l'origine, on utilise alors les coordonnées polaires :

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta \\ J &= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{\rho \sin \theta}{\rho^2} (-\rho \sin \theta) d\theta + \frac{\rho \cos \theta}{\rho^2} (\rho \cos \theta) d\theta \right) = 2\pi \end{aligned}$$

b) Soit :

$$P(x, y) = -\frac{y}{x^2 + y^2} \implies \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$Q(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} \implies \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

La forme différentielle ω est donc une forme fermée mais elle n'est pas une forme exacte car son domaine de définition $\mathbb{R}^2 - \{0, 0\}$ n'est pas

un domaine étoilé.

Calcul d'une primitive de ω :

Soit $F(x, y)$ une primitive de :

$$\omega \implies \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{\frac{1}{x}}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

d'où :

$$F(x, y) = \text{Arctg}\left(\frac{y}{x}\right) + c(x)$$

$\implies$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{y}{x^2 + y^2} + c'(x)$$

$\implies$

$$c'(x) = 0 \implies c(x) = k$$

et

$$F(x, y) = \text{Arctg}\left(\frac{y}{x}\right) + k$$

c) Le chemin d'intégration Ω se trouvant dans un domaine étoilé la forme est alors exacte donc la circulation est égale à zéro :

$$\oint_{\Omega} Pdx + Qdy = 0.$$

Examen du 28 juin 2009

Exercice 1 :

Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = x^3 + y^3 - 3(x^2 - y^2)$$

- a) Calculer les dérivées partielles du premier ordre.
- b) Déterminer les points critiques de la fonction donnée.
- c) Calculer les dérivées partielles du second ordre.
- d) Donner la nature des points critiques.

Exercice 2 :

Calculer l'intégrale curviligne :

$$\oint_{\mathbb{C}(0,1)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \oint_{\mathbb{C}(0,1)} (x^3 - y) dx + (x + y) dy$$

le long du cercle trigonométrique parcouru dans le sens direct :

$$\mathbb{C}(0, 1) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 = 1\}$$

(Faire un dessin du cercle $\mathbb{C}(0, 1)$).

Exercice 3

Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par:

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{et } f(0, 0) = 0$$

- Quel est le domaine de définition de f .
- Etudier la continuité de la fonction donnée à l'origine.
- Montrer que f est continue en $(0,0)$ séparément par rapport à chacune des variables.
- Montrez que les dérivées partielles $\frac{\partial f(0,0)}{\partial x}$, $\frac{\partial f(0,0)}{\partial y}$ existent, puis calculez-les.

FOR AUTHOR USE ONLY

SOLUTIONS

Exercice 1 :

1) $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3(x^2 - y^2)$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= 3x^2 - 6x \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= 3y^2 + 6y\end{aligned}$$

2) **Points critiques** : Les points critiques sont les solutions du système

$$\begin{aligned}3x(x - 2) &= 0 \\ 3y(y + 2) &= 0\end{aligned}$$

Ce qui nous donne 4 points critiques :

$$O(0, 0), A(2, 0), B(0, -2) \text{ et } C(2, -2)$$

Dérivées partielles du second ordre :

$$\begin{aligned}r &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x - 6, t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 6y + 6, \\ s &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 0.\end{aligned}$$

3) **Nature des points critiques** :

* L'origine $\mathbf{O}(0,0)$:

$$r = -6, \quad t = 6, \quad s = 0 \implies: s^2 - rt = 36 > 0,$$

$\mathbf{O}$ est un point stationnaire.

* Le point $\mathbf{A}$:

$$r = 6, \quad t = 6, \quad s = 0 \implies: s^2 - rt = -36 < 0,$$

avec $r > 0$, on a un minimum .

* Le point $\mathbf{B}$:

$$r = -6, \quad t = -6, \quad s = 0 \implies: s^2 - rt = -36 < 0,$$

avec $r < 0$, on a un maximum

* Le point $\mathbf{C}$:

$$r = 6, \quad t = -6, \quad s = 0 \implies: s^2 - rt = 36 > 0,$$

$\mathbf{C}$ est un point stationnaire .

Exercice 2

On commence par séparer l'intégrale comme suit :

$$I = \oint_{\mathbb{C}(0,1)} (x^3 - y) dx + (x + y) dy = \oint_{\mathbb{C}(0,1)} x^3 dx + y dy + \oint_{\mathbb{C}(0,1)} -y dx + x dy$$

Ce qui nous permet de voir que la première intégrale est nulle, car la forme différentielle :

$$\omega = x^3 dx + y dy$$

est une forme exacte sur $\mathbb{R}^2$. Pour le calcul de la deuxième intégrale sur le cercle trigonométrique on pose : $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$, ce qui donne :

$$I = \int_0^{2\pi} [-\sin \theta (-\sin \theta) d\theta + \cos \theta (\cos \theta) d\theta] = \int_0^{2\pi} [\sin^2 \theta + \cos^2 \theta] d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta = 2\pi$$

Exercice 3

a) Le domaine de définition est égal à $\mathbb{R}^2$

b) En posant :

$$x = r \cos \theta \text{ et } y = r \sin \theta,$$

on a :

$$f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r^2 \cos \theta \sin \theta}{r^2} = \cos \theta \sin \theta$$

d'où :

$$\lim_{r \rightarrow 0} f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \cos \theta \sin \theta$$

ainsi la fonction donnée n'a pas de limite à l'origine donc il y a discontinuité à l'origine.

c) On a :

$$\begin{aligned} f(x, 0) &= 0 \text{ et } f(0, 0) = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) &= f(0, 0) = 0 \end{aligned}$$

La fonction $f(x, 0)$ est continue à l'origine, il en est de même pour la fonction $f(0, y) = 0$.

d) On a par définition de la dérivée partielle par rapport à la variable x :

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x}$$

Sachant que : $f(x, 0) = 0$ sur $\mathbb{R}$, la fonction est donc dérivable sur $\mathbb{R}$ avec $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = 0$.

On fait le même raisonnement pour la fonction $f(0, y) = 0$ avec $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = 0$.

Examen du 31 mai 2011

Exercice 1 :

Soit la forme différentielle :

$$\omega = \frac{ydx - xdy}{xy}$$

définie sur le domaine $\mathbf{D} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, x > 0, y > 0\}$.

- Montrer que ω est une forme différentielle fermée . Est ce qu'elle est exacte ?
- Calculer une primitive de ω sur $\mathbf{D} = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^*$.

Exercice 2 :

Soit f et g les deux fonctions définies par :

$$f(x) = x^2 \text{ et } g(x) = 2 - x^3.$$

- Tracer sur le même repère orthonormé les courbes Γ et Ω des deux fonctions .
- Calculer avec deux méthodes différentes **l'aire** du domaine limité par $x = 0$, $x = 1$ et les courbes Γ et Ω .

Exercice 3 :

Soit f la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Montrer que la fonction f est continue à l'origine.
- b) Calculer les dérivées partielles du premier ordre sur $\mathbb{R}^2$.
- c) Etudier la différentiabilité de la fonction f à l'origine.
- d) Calculer $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$. Que peut-on conclure.

FOR AUTHOR USE ONLY

SOLUTIONS

Exercice 1:

$$P(x, y) = \frac{1}{x}, \quad Q(x, y) = -\frac{1}{y}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 0,$$

la forme différentielle ω est fermée comme D est simplement connexe, elle est donc exacte.

Calcul de la primitive

Soit la fonction f telle que :

$$df = \omega \implies \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x}$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{1}{y}$$

$\implies$

$$f(x, y) = \ln x + C(y)$$

$\implies$

$$C'(y) = -\frac{1}{y}$$

$\implies$

$$C(y) = \ln\left(\frac{1}{y}\right) + k$$

Finalement; on obtient :

$$f(x, y) = \ln \frac{Ax}{y}.$$

Exercice 2 :

$$A = \iint_D dx dy = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^{2-x^3} dy \right) dx = \int_0^1 [2 - x^3 - x^2] dx = \left[2x - \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{17}{12}$$

$$A = - \oint y dx = - \int_0^1 x^2 dx - \int_1^0 (2 - x^3) dx = -\frac{1}{3} + 2 - \frac{1}{4} = \frac{17}{12}$$

Exercice 3 :

a) Par majoration :

$$|f(x, y)| = \left| xy \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} \right| \leq |xy|$$

Coordonnées polaires :

$$|f(x, y)| \leq r^2 |\cos \theta \sin \theta (\sin^2 \theta - \cos^2 \theta)|$$

donc :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y)| = 0$$

b)

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) &= y \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} - y \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) &= x \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} + x \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}\end{aligned}$$

Les dérivées partielles premières sont continues sur $\mathbb{R}^2 - \{0, 0\}$.

Etude à l'origine

Par majoration :

$$\begin{aligned}\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) \right| &\leq |y| \left| \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} \right| + |2y| \left| \frac{2x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} \right| \leq 3|y| \\ \left| \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) \right| &\leq 3|x|\end{aligned}$$

Coordonnées polaires :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(r, \theta) = r \sin \theta [\sin^2 \theta - \cos^2 \theta - 4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta]$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(r, \theta) = r \cos \theta [\sin^2 \theta - \cos^2 \theta + 4 \cos^2 \theta \sin^2 \theta]$$

Donc :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0.$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = 0 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y),$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y} = 0 = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y).$$

La fonction est de classe $C^1(\mathbb{R}^2) \implies$ elle est différentiable sur $\mathbb{R}^2$

c)

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = y \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} - y \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, y) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{y} = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x \frac{y^2 - x^2}{x^2 + y^2} + x \frac{4x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{x}{x} = -1 .$$

Donc

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) ,$$

D'après le Théorème de **Schwarz**; les fonctions $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y)$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y)$ ne sont pas continues à l'origine.

Examen du 5 juin 2016

Exercice 1:

Soit la fonction f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{pour } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- Etudier la continuité de la fonction f sur $\mathbb{R}^2$.
- Calculer : $\overrightarrow{\nabla f(x, y)} = \overrightarrow{\text{grad } f(x, y)}$ pour $(x, y) \neq (0, 0)$ puis calculer $\overrightarrow{\nabla f(0, 0)} = \overrightarrow{\text{grad } f(0, 0)}$.
- La fonction est-elle de classe $C^1(\mathbb{R}^2)$.

Exercice 2 :

Etudier de deux manières différentes la nature du point critique de la fonction $f(x, y)$ définie par :

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + y$$

Dire si c'est un extremum local ou global.

Exercice 3 :

Soient :

Les quatre points suivants : $A(0, -1), B(-1, -1), C(1, 0)$ et $D(0, 1)$.

Γ le contour fermé $OABCD O$.

CD l'arc du cercle de centre O et r .

AB , BC , et DA des segments de droite .

- Calculer avec trois méthodes, l'intégrale curviligne suivante :

$$\oint_{\Gamma} (2x - y) dx + (x + 3y) dy$$

FOR AUTHOR USE ONLY

Examen du 18 juin 2016

Exercice 1 :

Soit la fonction f définie par :

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y + 3y^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{pour } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

- a) Montrer que pour $(x, y) \neq (0, 0)$: $|f(x, y)| \leq 4|y|$
- b) La fonction f est-elle continue en $(0, 0)$.
- c) Calculer $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x}, \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y}$.
- d) Etudier la différentiabilité de la fonction f en $(0, 0)$.

Exercice 2 :

Soit la fonction $f(x, y)$ définie par :

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$$

- a) Trouver ses points critiques.
- b) Etudier la nature de ces points critiques.
- c) Montrer que l'on a, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$x^2 + y^2 \succeq \frac{(x - y)^2}{2}$$

En déduire que :

$$f(x, y) \succeq -8$$

Que peut-on conclure ?

Exercice 3 :

Soit D le domaine de $\mathbb{R}^2$ défini par :

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + y^2 \geq 1\}$$

- Calculer avec trois méthodes différentes, l'aire de D .

FOR AUTHOR USE ONLY

SOLUTIONS

Exercice 1:

a)

$$|f(x, y)| = \left| \frac{x^2 y + 3y^3}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x^2 y + 3y^3|}{|x^2 + y^2|}$$

$$\leq |y| \frac{x^2}{|x^2 + y^2|} + 3|y| \frac{y^2}{|x^2 + y^2|} \leq 4|y|.$$

b) La fonction est continue en $(0, 0)$ car : $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = f(0, 0) = 0$

En effet : $0 \leq \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} |f(x, y)| \leq \lim_{y \rightarrow 0} 4|y| = 0 = f(0, 0)$

c) On a :

$$f(x, 0) = 0 \implies \frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = 0$$

et

$$f(0, y) = 3y \implies \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = 3$$

d) Pour l'étude de la différentiabilité à l'origine, on peut écrire ce qui suit :

$$f(x, y) - f(0, 0) = 3y + \varepsilon(x, y)\sqrt{x^2 + y^2}$$

Ce qui donne :

$$\varepsilon(x, y) = \frac{x^2 y + 3y^3 - 3y}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

avec la fonction ε qui n'a pas de limite en $(0, 0)$. La fonction f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 2 :

a)

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 4x^3 - 4(x - y) = 0 \implies x^3 - (x - y) = 0 \dots (1)$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = 4y^3 + 4(x - y) = 0 \implies y^3 + (x - y) = 0 \dots (2)$$

$\implies$

$$x^3 + y^3 = 0$$

$\implies$

$$(x + y)(x^2 - xy + y^2) = 0$$

$\implies$

$$x = -y$$

En reportant cette égalité dans l'équation (1), on obtient :

$$x^3 - 2x = 0 \implies x(x^2 - 2) = 0 \implies x = 0, x = \sqrt{2}, x = -\sqrt{2}$$

On a ainsi trois points critiques :

$$(0, 0), (\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

b) Nature des points critiques :

Pour l'origine $(0, 0)$, on a $f(0, 0) = 0$:

$$f(x, 0) = x^4 - 2x, \quad f(x, 0) \approx -2x$$

Pour $x \approx 0$, $f(x, 0)$ change de signe, donc l'origine est un **point selle**.

Pour les deux autres points, on calcule les dérivées partielles d'ordre deux :

$$f(x, y) = x^4 + y^4 - 2(x - y)^2$$

$$\frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} = 12x^2 - 4, \quad \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} = 12y^2 - 4, \quad \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y \partial x} = 4$$

Ce qui donne pour les deux points :

$$(\sqrt{2}, -\sqrt{2}), (-\sqrt{2}, \sqrt{2})$$

$$r = 20, s = 4 \text{ et } t = 20$$

$\implies$

$$s^2 - rt = -396 < 0$$

$\implies$

on a un extremum .

$$r > 0$$

$\implies$

les deux points donnent des minima .

c) on a :

$$(x + y)^2 \geq 0 \implies x^2 + y^2 \geq -2xy$$

$\implies$

$$2x^2 + 2y^2 \geq x^2 - 2xy + y^2$$

Ce qui donne l'inégalité demandée :

$$x^2 + y^2 \succeq \frac{(x-y)^2}{2}$$

Pour montrer que : $f(x, y) \succeq -8$

c'est à dire :

$$x^4 + y^4 - 2(x-y)^2 \geq -8$$

On commence par faire une minoration de $f(x, y)$.

$\implies$

$$f(x, y) \geq x^4 + y^4 - 4(x^2 + y^2) = x^4 - 4x^2 + y^4 - 4y^2 = (x^2 - 2)^2 + (y^2 - 2)^2 - 8$$

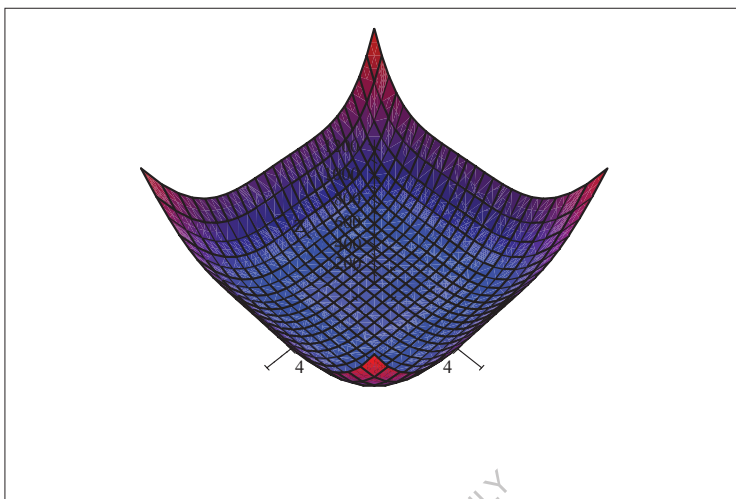
$\implies$

$$f(x, y) + 8 \geq (x^2 - 2)^2 + (y^2 - 2)^2 \geq 0,$$

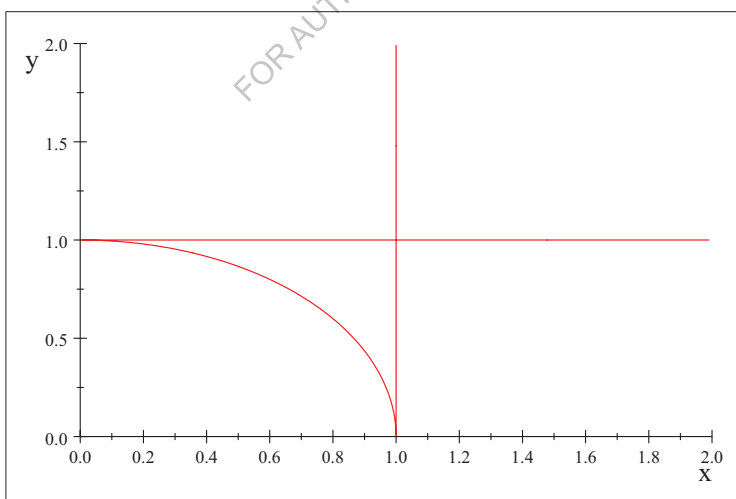
donc on obtient l'inégalité :

$$f(x, y) \succeq -8 = f(-\sqrt{2}, \sqrt{2}), \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

On a alors un **minimum global** :



Exercice 3 :



Méthode 1:

L'aire du domaine est égale à l'aire du carré de coté 1 moins

l'aire du quart de cercle de rayon 1, d'où :

$$S = 1 - \frac{\pi}{4}$$

Méthode 2 :

On utilise l'intégrale double :

$$\begin{aligned} S &= \iint_D dx dy = \int_0^1 \left(\int_{\sqrt{1-x^2}}^1 dy \right) dx = \int_0^1 [1 - \sqrt{1-x^2}] dx \\ &= 1 - \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx \end{aligned}$$

On fait un changement de variable :

on pose : $x = \sin t$.

Ce qui donne :

$$S = 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \sin^2 t} \cos t dt = 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt$$

$$S = 1 - \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1 - \frac{\pi}{4}$$

Méthode 3 :

On utilise l'intégrale curviligne : $A = \oint_{\Gamma} x dy$.

Γ étant la frontière du domaine D décrite dans le sens positif , ce qui donne :

$$S = \oint_{\Gamma} xdy = \int_{AB} xdy + \int_{BC} xdy + \int_{\widehat{CB}} xdy$$

avec : $A = (1, 0)$, $B = (1, 1)$, $C = (0, 1)$ et $\widehat{BC}$ l'arc de cercle

Sur AB , y varie de 0 à 1 et $x = 1 \implies$

$$\int_{AB} xdy = \int_0^1 dy = 1.$$

Sur BC , x varie de 1 à 0, et $y = 1 \implies$

$$\int_{BC} xdy = 0.$$

Sur l'arc cercle CB , on a : $x = \cos \theta$, $y = \sin \theta$ et θ varie de : $\frac{\pi}{2}$ à 0 : D'où :

$$\int_{\widehat{CB}} xdy = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos \theta \cdot \cos \theta d\theta = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = -\frac{\pi}{4}$$

et l'aire du domaine D est égale à :

$$S = 1 - \frac{\pi}{4}.$$

FIN

TABLE DE MATIERES

CHAPITRE 1 : Espaces vectoriels :

Définitions :01.

Exercices :06.

2 : CHAPITRE 2 : Fonctions différentiables :

Dénitions :09.

Exercices :18.

3 : CHAPITRE 3 : Extrémas d'une fonction différentiable :

Dénitions :21.

Exercices :26.

4 : CHAPITRE 4 : Formes différentielles .Intégrales curvilignes:

Dénitions :28.

Exercices :37.

5 : CHAPITRE 5 : Sujets d' examens corrigés :42

REFERENCES

- J. Le ,1 . M. Ar : Co , t , Edi
- J. M Mo , Ana , Duno .
- Y. Bo .Ni , Co , Edi
- Mi , Mo , 1 .

FOR AUTHOR USE ONLY

FOR AUTHOR USE ONLY

**More
Books!**



yes
I want morebooks!

Buy your books fast and straightforward online - at one of world's fastest growing online book stores! Environmentally sound due to Print-on-Demand technologies.

Buy your books online at
www.morebooks.shop

Achetez vos livres en ligne, vite et bien, sur l'une des librairies en ligne les plus performantes au monde!

En protégeant nos ressources et notre environnement grâce à l'impression à la demande.

La librairie en ligne pour acheter plus vite
www.morebooks.shop

KS OmniScriptum Publishing
Brivibas gatve 197
LV-1039 Riga, Latvia
Telefax: +371 686 204 55

info@omniscryptum.com
www.omniscryptum.com



FOR AUTHOR USE ONLY